

Refinamiento de Artefactos: Modelado y Especificación

El proyecto demuestra un **cambio significativo** en la documentación al contar con artefactos que trascienden la simple lista de requisitos, adoptando estándares formales de la Ingeniería de *Software* para la especificación del sistema.

1. Diagrama de Casos de Uso (DCU): Resumen del Conjunto de Requerimientos

El **Diagrama de Casos de Uso (DCU)** provisto es la evidencia fundamental que resume el conjunto de requerimientos (RF) y sus interacciones.

- **Alcance Visual:** El diagrama establece claramente los límites del sistema (**Portal de Egresados TecNM Conkal**) y los **Actores** que interactúan (Egresado, Asesor, Jefe de Departamento y el Sistema del TecNM).
- **Modelado de Dependencia («include»):** Se utiliza la relación «**include**» para modelar la dependencia funcional entre casos de uso, lo cual es evidencia de una especificación lógica rigurosa:
 - **CU02 - Carga de documentos «include» CU04 - Seguimiento del proceso:** Esto significa que una vez que el egresado carga el documento, el sistema *automáticamente* inicia el seguimiento del estado, garantizando la transparencia.
 - **CU04 - Seguimiento del proceso «include» CU06 - Notificaciones automáticas:** El seguimiento y cualquier cambio de estatus desencadenan la notificación, integrando los RF de Seguimiento y Notificaciones.

2. Historias de Usuario (HU): Requerimientos con Excepciones y Criterios de Aceptación

El archivo de Historias de Usuario (HU) funciona como el documento de especificación detallada, integrando los requerimientos funcionales con criterios de éxito y manejos de excepciones de manera implícita.

ID de Historia	Funcionalidad Central	Especificación de Éxito / Excepción (Criterio de Aceptación)
HU02	Carga y Validaci	Criterio de Aceptación Implícito: El sistema debe aceptar solo archivos con formato PDF , verificar que no

	ón de Docu- mentos	excedan el tamaño máximo permitido y que sigan la convención de nomenclatura correcta. Si alguna de estas condiciones falla, se activa una Excepción y se rechaza la carga.
HU03	Revisión y Aprobación/Rechazo	Criterio de Aceptación Implícito: El asesor/jefe debe poder seleccionar el estatus " Aprobado " o " Rechazado " y debe ser obligatorio ingresar " comentarios " o retroalimentación en caso de rechazo. El rechazo inicia el flujo alternativo de corrección para el egresado.
HU06	Notificaciones Automáticas	Excepción/Flujo Alternativo: Si el sistema falla en enviar la notificación por correo , debe persistir la notificación en el panel interno de la aplicación. Esto asegura la comunicación incluso ante fallos de servicios externos (RNF Disponibilidad).

3. Cambios Significativos y Evidencia

El cambio más significativo es la **adopción de la Metodología Scrum** y la formalización de la documentación.

- **Evidencia de Trazabilidad:** Los archivos de **Casos de Uso** y **Requisitos Funcionales** se relacionan explícitamente: cada Historia de Usuario tiene asignados sus **Requisitos asociados** (p. ej., HU01 se asocia con Seguridad, Compatibilidad y Gestión de Usuarios). Esto permite la **trazabilidad** desde la necesidad del usuario hasta la prueba del código, un estándar de calidad en la ingeniería de software.
- **Estructura del Proyecto:** La **Documentación del Desarrollo del Producto** evidencia una organización formal con **roles definidos** (Analista, Desarrollador, Tester) y la planificación de tareas en **sprints semanales**, lo cual requiere de los artefactos (HU y DCU) como insumos de trabajo.

Los artefactos actuales representan un **documento de referencia confiable** para el desarrollo, ya que definen el comportamiento deseado del sistema (RF) y su calidad (RNF), incluyendo las condiciones de éxito y los caminos de excepción.